

## Restauración activa como catalizador de la sucesión ecológica en un paisaje de bosque mesófilo de montaña: experiencia en la APRN La Frailescana, Chiapas.

CIU-2026-SIMP-0040

Sheila Díaz Salinas<sup>1\*</sup>, Maeli Faviel<sup>2</sup>, Alan Chaparro Santiago<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Conservación Internacional México / Tuxtla Gutierrez, Chis.

<sup>2</sup> Conservación Internacional México, Ciudad de México, México.

<sup>3</sup> Gerencia de conservación Internacional México

\* Persona autora de correspondencia: [sdiaz@conservation.org](mailto:sdiaz@conservation.org)

### RESUMEN

La restauración activa constituye una estrategia para recuperar ecosistemas degradados cuando la regeneración natural es insuficiente, favoreciendo el restablecimiento de procesos ecológicos y la recuperación de la cobertura vegetal. El objetivo de este estudio fue evaluar la respuesta inicial de un sitio restaurado mediante indicadores de supervivencia, regeneración natural y cambios en la cobertura vegetal en el Área de Protección de Recursos Naturales (APRN) La Frailescana, Chiapas. En 2022 se restauró una superficie de 14 ha mediante la plantación de 9,000 individuos de *Pinus oocarpa*, y la construcción de terrazas individuales para favorecer la conservación de suelos y la infiltración de agua. Durante 2023 y 2024 se realizaron actividades de mantenimiento, control de vegetación competitiva, reposición anual de aproximadamente 2,700 plantas y monitoreo mediante parcelas permanentes establecidas durante el primer año y reevaluadas a los 2.5 años. Las evaluaciones registraron una supervivencia aproximada del 70 % de los individuos plantados y documentaron la presencia de entre tres y cuatro renuevos naturales de *Pinus oocarpa*, por parcela, lo que representa un indicador temprano del restablecimiento de procesos de regeneración natural. Asimismo, la comparación de imágenes del sitio entre 2022 y 2026 evidenció un incremento en la cobertura arbórea de la ladera restaurada, consistente con los registros obtenidos en campo. En conjunto, estos resultados sugieren que la restauración activa, complementada con prácticas de conservación de suelos y monitoreo continuo, favorece el establecimiento de procesos sucesionales tempranos y contribuye a la recuperación de la estructura vegetal en sitios degradados del bosque mesófilo de montaña. No obstante, será necesario mantener el monitoreo de largo plazo para evaluar la trayectoria sucesional y la recuperación de la funcionalidad del ecosistema.

**Palabras clave:** restauración ecológica, sucesión ecológica, bosque mesófilo de montaña, *Pinus oocarpa*, conservación de suelos, Chiapas.

### INTRODUCCIÓN

## Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

El bosque mesófilo de montaña es uno de los ecosistemas con mayor diversidad biológica y endemismo en México; sin embargo, también figura entre los más amenazados debido al cambio de uso del suelo, la expansión agropecuaria y la fragmentación del paisaje (CONABIO, 2010). Estos procesos han reducido la cobertura forestal y, en muchos casos, han limitado la capacidad de regeneración natural de la vegetación.

La restauración ecológica tiene como propósito asistir la recuperación de ecosistemas degradados, promoviendo el restablecimiento de su composición, estructura y funcionamiento (Society for Ecological Restoration [SER], 2019). Cuando la degradación disminuye el potencial de recuperación natural, la restauración activa mediante plantaciones forestales y prácticas de conservación de suelos puede contribuir a mejorar las condiciones del sitio y facilitar el establecimiento de procesos sucesionales (Holl & Aide, 2011).

Las especies pioneras o de rápido crecimiento, como *Pinus oocarpa*, pueden generar condiciones ambientales que favorezcan el establecimiento de nuevos individuos al incrementar la cobertura vegetal, reducir la erosión y modificar el microambiente. Sin embargo, la efectividad de estas intervenciones depende de un seguimiento continuo que permita documentar la respuesta del ecosistema mediante indicadores ecológicos.

El presente trabajo describe las acciones de restauración implementadas en un sitio de 14 ha dentro del APRN La Frailescana y presenta resultados preliminares obtenidos mediante el monitoreo de la supervivencia, la regeneración natural y los cambios observados en la cobertura vegetal durante los primeros 2.5 años posteriores al establecimiento.

### METODOLOGÍA

El estudio se desarrolló en un sitio de 14 ha localizado dentro del Área de Protección de Recursos Naturales La Frailescana, en la Sierra Madre de Chiapas.

En 2022 se establecieron 9,000 individuos de *Pinus oocarpa*, como estrategia de restauración activa. De manera complementaria, se construyeron terrazas individuales para favorecer la infiltración de agua, reducir la escorrentía superficial y contribuir a la conservación del suelo.

Durante 2023 y 2024 se realizaron actividades de mantenimiento que incluyeron control de vegetación competitiva, reposición de individuos muertos y conservación de las terrazas. Como resultado de las evaluaciones de supervivencia, se registró aproximadamente un 70 % de sobrevivencia de la plantación, por lo que anualmente se replantearon alrededor de 2,700 individuos para mantener la densidad objetivo.

Para evaluar la respuesta del sitio, durante el primer año se establecieron parcelas permanentes de monitoreo, las cuales fueron reevaluadas a los 2.5

## Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

años del establecimiento. En estas parcelas se registró la supervivencia de los individuos plantados y la presencia de regeneración natural de *Pinus oocarpa*. Adicionalmente, se realizó una comparación cualitativa de imágenes del sitio obtenidas al inicio del proyecto (2022) y durante 2026 con el fin de documentar cambios en la cobertura vegetal.

### RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A 2.5 años del establecimiento, las acciones de restauración activa han permitido mantener una cobertura arbórea inicial mediante la plantación de *Pinus oocarpa*, la construcción de terrazas para la conservación de suelos y el mantenimiento periódico del sitio. Las evaluaciones realizadas durante 2023 y 2024 registraron una supervivencia aproximada del 70 % de los individuos plantados, por lo que anualmente se repusieron alrededor de 2,700 plantas para mantener la densidad objetivo. Asimismo, la comparación de imágenes del sitio entre 2022 y 2026 mostró un incremento en la cobertura arbórea de la ladera restaurada, consistente con las observaciones realizadas durante el monitoreo de campo y con una mejora gradual de la estructura de la vegetación.

Las parcelas permanentes de monitoreo permitieron documentar la presencia de entre tres y cuatro renuevos naturales de *Pinus oocarpa*, por parcela durante la evaluación realizada a los 2.5 años. Aunque la abundancia registrada aún es baja, este hallazgo constituye un indicador temprano de regeneración natural y sugiere que las condiciones generadas por la restauración podrían estar favoreciendo las primeras etapas de la sucesión ecológica. Estos resultados son congruentes con lo reportado en estudios que señalan que la restauración activa puede contribuir a generar condiciones ambientales más favorables para el reclutamiento de nuevos individuos y el inicio de procesos sucesionales (Holl & Aide, 2011; Chazdon, 2014; SER, 2019). No obstante, será necesario mantener el monitoreo para evaluar la permanencia de estos procesos y la incorporación de otras especies características del bosque mesófilo de montaña.

### CONCLUSIONES

Las acciones de restauración implementadas en el APRN La Frailescana permitieron establecer una cobertura arbórea inicial en un sitio previamente degradado mediante la plantación de *Pinus oocarpa*, complementada con prácticas de conservación de suelos, mantenimiento periódico y reposición de individuos. La supervivencia registrada y el incremento observado en la cobertura arbórea indican una respuesta favorable durante los primeros años posteriores al establecimiento.

La detección de regeneración natural de *Pinus oocarpa*, en las parcelas permanentes de monitoreo constituye un indicador preliminar de que podrían estar iniciándose procesos sucesionales en el sitio restaurado. Si bien estos resultados son alentadores, aún no permiten inferir la recuperación del ecosistema en su conjunto. El monitoreo de largo plazo será fundamental para

## Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

evaluar la persistencia de la regeneración natural, la incorporación de nuevas especies y la evolución de la estructura y funcionalidad del bosque, proporcionando evidencia más robusta sobre la efectividad de la restauración activa en este tipo de ecosistemas.

**AGRADECIMIENTOS:** Incluya este apartado únicamente si aplica. Reconozca a las personas o instituciones que contribuyeron al trabajo sin cumplir los criterios de autoría (apoyo técnico, logístico, financiero o de infraestructura).

**CONFLICTO DE INTERESES:** Incluya este apartado únicamente si existen. Declare cualquier relación financiera, profesional o personal que pudiera haber influido en la investigación o en la interpretación de los resultados.

**DECLARACIÓN DE AUTORES:** Apartado obligatorio. Las personas autoras deben declarar la originalidad del trabajo, su índice de similitud y, en su caso, el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA). Adapte el texto siguiente:

Las personas autoras declaran que este trabajo es original e inédito y que su índice de similitud no es mayor al 20%.

Sobre el uso de Inteligencia Artificial, seleccione y conserve la opción que corresponda:

- a) Se declara el uso de [nombre de la herramienta] con la finalidad de [redacción, traducción, análisis de datos u otra].
- b) No se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial en la elaboración de este trabajo.

## REFERENCIAS

Chazdon, R. L. (2014). *Second growth: The promise of tropical forest regeneration in an age of deforestation*. The University of Chicago Press.

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. (2010). *El bosque mesófilo de montaña en México: Amenazas y oportunidades para su conservación y manejo sostenible*. CONABIO.

Food and Agriculture Organization. (2015). *Guidelines for forest landscape restoration*. FAO. <https://www.fao.org/3/i5036e/i5036e.pdf>

Holl, K. D., & Aide, T. M. (2011). When and where to actively restore ecosystems? *Forest Ecology and Management*, 261(10), 1558–1563. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2010.07.004>

Society for Ecological Restoration. (2019). International principles and standards for the practice of ecological restoration (2nd ed.). *Restoration Ecology*, 27(S1), S1–S46. <https://doi.org/10.1111/rec.13035>